

数学物理方法

第五章 留数定理及其应用

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>



更新日期：2026 年 9 月 20 日



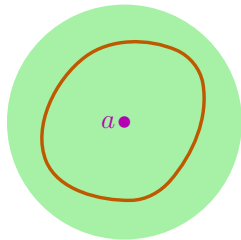
第五章 留数定理及其应用

§1 留数定理

§1.1 留数的定义

☀ 如果函数 $f(z)$ 在点 a 的邻域 $K: |z - a| < R$ 内解析, 围线 C 全含于 K (包围 a 或不包围 a), 则根据 **Cauchy 积分定理** 必有 $\int_C f(z) dz = 0$

☁ 但如果 a 是孤立奇点, 即 $f(z)$ 只在 a 的去心邻域 $K \setminus \{a\}: 0 < |z - a| < R$ 内解析, 围线 C 是 $K \setminus \{a\}$ 中包围 a 的围线, 则上式不一定成立, 故定义留数如下



第五章 留数定理及其应用

§1 留数定理

§1.1 留数的定义

☀ 如果函数 $f(z)$ 在点 a 的邻域 $K: |z - a| < R$ 内解析，围线 C 全含于 K (包围 a 或不包围 a)，则根据 **Cauchy 积分定理** 必有 $\int_C f(z) dz = 0$

☁ 但如果 a 是**孤立奇点**，即 $f(z)$ 只在 a 的**去心邻域** $K \setminus \{a\}: 0 < |z - a| < R$ 内解析，围线 C 是 $K \setminus \{a\}$ 中**包围** a 的围线，则**上式不一定成立**，故定义**留数**如下

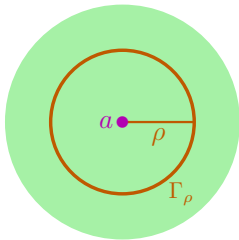
🔴 **留数定义** 如果函数 $f(z)$ 以 a 为**孤立奇点**，即 $f(z)$ 在**去心邻域** $K \setminus \{a\}: 0 < |z - a| < R$ 内解析，则积分

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} f(z) dz, \quad \Gamma_\rho: |z - a| = \rho \quad (0 < \rho < R)$$

称为 $f(z)$ 在点 a 处的**留数** (residue)，记作 $\underset{z=a}{\text{Res}} f(z)$

☀ 简记为 $\text{Res} f(a)$ ，或 $\text{Res}(f, a)$

☁ 显然，只要 $0 < \rho < R$ ，上述积分的数值与 ρ 的大小无关



留数与 Laurent 系数

☁️ 在去心邻域 $K \setminus \{a\}$ 内, 设 $f(z)$ 在 a 处的 Laurent 展开式为

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$$

☁️ 其中 Laurent 系数为

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{f(z)}{(z-a)^{n+1}} dz$$

☀️ 令 $n = -1$, 得

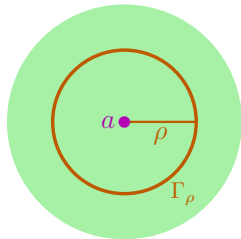
$$c_{-1} = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} f(z) dz$$

☁️ 与留数的定义比较, 即得

$$\text{Res } f(a) = c_{-1}$$

🌈 由此可知, 可去奇点处的留数为 0

● 注 有些书上直接用 $\text{Res } f(a) = c_{-1}$ 作为留数的定义, 这与上页的定义是等价的



§1.2 Cauchy 留数定理

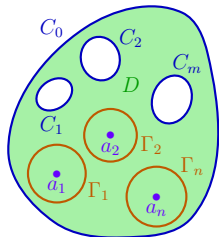


由 **Cauchy 积分定理** 可推出下面关于围线积分的定理



Cauchy 留数定理 设函数 $f(z)$ 在围线或复围线 C 所围成的区域 D 中有孤立奇点 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 此外 $f(z)$ 在 $\bar{D}$ 上解析, 则有

$$\int_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n \text{Res } f(a_k)$$



$$C = C_0 + C_1^- + \dots + C_m^-$$

证明 作 n 个小圆周 $\Gamma_k : |z - a_k| = \rho_k$ ($k = 1, 2, \dots, n$), 使各 Γ_k 及其内部全含于 D , 但各 Γ_k 互不相交也互不包含

从而 $f(z)$ 在复围线 $C + \Gamma_1^- + \Gamma_2^- + \dots + \Gamma_n^-$ 所围成的复通闭域上解析

根据 **Cauchy 积分定理** 和 **留数的定义**, 有

$$\int_C f(z) dz = \sum_{k=1}^n \int_{\Gamma_k} f(z) dz = \sum_{k=1}^n 2\pi i \text{Res } f(a_k)$$



利用 **Cauchy 留数定理**, 只要算出各孤立奇点处的留数, 即可得出围线积分

§2 留数的算法



计算留数的最一般方法是作 **Laurent 展开**，求出系数 c_{-1} ，即得展开中心的留数



但作 **Laurent 展开** 往往太麻烦，所以希望有一些现成的公式可以用来计算留数



下面的方法适用于计算极点的留数



定理 (极点的留数) 设 a 是 $f(z)$ 的 n 阶极点，则

$$\operatorname{Res} f(a) = \frac{1}{(n-1)!} \left\{ \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-a)^n f(z)] \right\} \Big|_{z \rightarrow a}$$

§2 留数的算法



计算留数的最一般方法是作 **Laurent 展开**，求出系数 c_{-1} ，即得展开中心的留数



但作 **Laurent 展开** 往往太麻烦，所以希望有一些现成的公式可以用来计算留数



下面的方法适用于计算极点的留数



定理 (极点的留数) 设 a 是 $f(z)$ 的 n 阶极点，则

$$\operatorname{Res} f(a) = \frac{1}{(n-1)!} \left\{ \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-a)^n f(z)] \right\} \Big|_{z \rightarrow a}$$



证明 由于 a 是 $f(z)$ 的 n 阶极点，故在 a 的某去心邻域内有

$$f(z) = \frac{\varphi(z)}{(z-a)^n}$$



其中 $\varphi(z)$ 在 a 点解析，且 $\varphi(a) \neq 0$ ，于是

$$\operatorname{Res} f(a) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} f(z) dz = \frac{1}{2\pi i} \int_{\Gamma_\rho} \frac{\varphi(z)}{(z-a)^n} dz = \frac{\varphi^{(n-1)}(a)}{(n-1)!}$$



最后一步用了 **Cauchy 高阶导数公式**，代入 $\varphi(z) = (z-a)^n f(z)$ 得证

单极点和二阶极点计算公式

 由上页**定理**，马上可以得到下面两个推论，它们是常用的计算公式

 **推论一（单极点留数第一公式）** 若 a 是 $f(z)$ 的**单极点**，则

$$\operatorname{Res} f(a) = [(z - a)f(z)] \Big|_{z \rightarrow a}$$

 **推论二（二阶极点留数）** 若 a 是 $f(z)$ 的**二阶极点**，则

$$\operatorname{Res} f(a) = [(z - a)^2 f(z)]' \Big|_{z \rightarrow a}$$

单极点和二阶极点计算公式

 由上页**定理**，马上可以得到下面两个推论，它们是常用的计算公式

 **推论一（单极点留数第一公式）** 若 a 是 $f(z)$ 的**单极点**，则

$$\operatorname{Res} f(a) = [(z - a)f(z)] \Big|_{z \rightarrow a}$$

 **推论二（二阶极点留数）** 若 a 是 $f(z)$ 的**二阶极点**，则

$$\operatorname{Res} f(a) = [(z - a)^2 f(z)]' \Big|_{z \rightarrow a}$$

 **单极点**的**留数**还有另一个计算公式，通常它更方便，把它写成以下定理

 **定理（单极点留数第二公式）** 设 a 是 $f(z) = \frac{\varphi(z)}{\psi(z)}$ 的**单极点**，即 $\varphi(z)$ 和 $\psi(z)$ 均在 a 点解析，且 $\varphi(a) \neq 0$ ， $\psi(a) = 0$ ， $\psi'(a) \neq 0$ (a 是 $\psi(z)$ 的**一阶零点**)，则

$$\operatorname{Res} f(a) = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}$$

定理的证明

■ **证明** 按照 $\text{Res } f(a) = [(z - a)f(z)]|_{z \rightarrow a}$ ，利用 $\psi(a) = 0$ 等已知条件推出

$$\begin{aligned}\text{Res } f(a) &= \lim_{z \rightarrow a} [(z - a)f(z)] = \lim_{z \rightarrow a} \left[(z - a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} \right] = \lim_{z \rightarrow a} \left[(z - a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z) - \psi(a)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{\varphi(z)}{[\psi(z) - \psi(a)]/(z - a)} = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}\end{aligned}$$

定理的证明

 **证明** 按照 $\text{Res } f(a) = [(z-a)f(z)] \Big|_{z \rightarrow a}$, 利用 $\psi(a) = 0$ 等已知条件推出

$$\begin{aligned}\text{Res } f(a) &= \lim_{z \rightarrow a} [(z-a)f(z)] = \lim_{z \rightarrow a} \left[(z-a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z)} \right] = \lim_{z \rightarrow a} \left[(z-a) \frac{\varphi(z)}{\psi(z) - \psi(a)} \right] \\ &= \lim_{z \rightarrow a} \frac{\varphi(z)}{[\psi(z) - \psi(a)]/(z-a)} = \frac{\varphi(a)}{\psi'(a)}\end{aligned}$$



以上三条公式就是计算**极点留数**的常用公式



当**极点**的阶数较高时, 用 $\text{Res } f(a) = \frac{1}{(n-1)!} \left\{ \frac{d^{n-1}}{dz^{n-1}} [(z-a)^n f(z)] \right\} \Big|_{z \rightarrow a}$ 计算留数并不方便



此时不如作 **Laurent 展开** $f(z) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n (z-a)^n$, 求出**系数** c_{-1}



对于**本性奇点**, 作 **Laurent 展开**求 c_{-1} 也是唯一的计算方法



至于**可去奇点**, 前已指出, 其**留数**为 0



注 作为计算**留数**的手段, 作 **Laurent 展开**时只需求出**系数** c_{-1} , 其它系数可以不必理会, 所以只要把**包含** $(z-a)^{-1}$ **的项**找出来就可以了

§3 用留数定理计算围线积分

🎱 下面给出几个用留数定理计算围线积分的例子

💖 例 1
$$I = \int_{|z|=2} \frac{1}{z(z-1)^2} dz$$

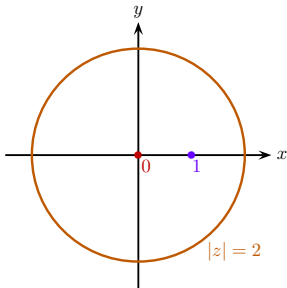
■ 解 本题的被积函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 在圆周

$|z|=2$ 的内部有一阶极点 $z=0$ 和二阶极点 $z=1$, 则

$$\text{Res } f(0) = [zf(z)]|_{z \rightarrow 0} = \frac{1}{(z-1)^2} \Big|_{z=0} = 1$$

$$\text{Res } f(1) = [(z-1)^2 f(z)]'|_{z \rightarrow 1} = \left(\frac{1}{z} \right)' \Big|_{z=1} = -\frac{1}{z^2} \Big|_{z=1} = -1$$

🎱 故 $I = 2\pi i [\text{Res } f(0) + \text{Res } f(1)] = 0$



§3 用留数定理计算围线积分

🎱 下面给出几个用留数定理计算围线积分的例子

💙 例 1 $I = \int_{|z|=2} \frac{1}{z(z-1)^2} dz$

■ 解 本题的被积函数 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)^2}$ 在圆周

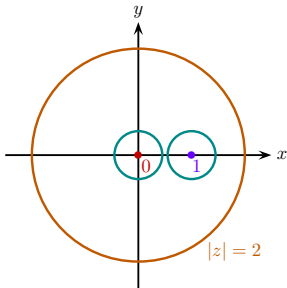
$|z|=2$ 的内部有一阶极点 $z=0$ 和二阶极点 $z=1$, 则

$$\operatorname{Res} f(0) = [zf(z)]|_{z \rightarrow 0} = \frac{1}{(z-1)^2} \Big|_{z=0} = 1$$

$$\operatorname{Res} f(1) = [(z-1)^2 f(z)]'|_{z \rightarrow 1} = \left(\frac{1}{z}\right)' \Big|_{z=1} = -\frac{1}{z^2} \Big|_{z=1} = -1$$

🏀 故 $I = 2\pi i [\operatorname{Res} f(0) + \operatorname{Res} f(1)] = 0$

🌙 注 如果没有留数定理, 可以作两个小圆周分别包围一阶极点 $z=0$ 和二阶极点 $z=1$, 根据 Cauchy 积分定理, 原积分等于沿两个小圆周的积分之和, 它们可以分别用 Cauchy 积分公式和 Cauchy 高阶导数公式来计算



例 2

♥ 例 2
$$I = \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz$$

■ 解 本题的被积函数 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 在圆周 $|z| = 1$ 的内部有一个可去奇点 $z = 0$

🏀 它在 $z = 0$ 处的 Laurent 展开式没有负幂项

🏀 故 $\text{Res } f(0) = c_{-1} = 0$ ，而 $I = 2\pi i \text{Res } f(0) = 0$

例 2

♥ 例 2 $I = \int_{|z|=1} \frac{\sin z}{z} dz$

■ 解 本题的被积函数 $f(z) = \frac{\sin z}{z}$ 在圆周 $|z| = 1$ 的内部有一个可去奇点 $z = 0$

🏐 它在 $z = 0$ 处的 Laurent 展开式没有负幂项

🏐 故 $\text{Res } f(0) = c_{-1} = 0$ ，而 $I = 2\pi i \text{Res } f(0) = 0$

🏐 注 本题当然也可以用 Cauchy 积分公式 $f(z) = \frac{1}{2\pi i} \int_C \frac{f(\zeta)}{\zeta - z} d\zeta$ 来计算

🏐 被积函数已经具有公式所要求的形式，故

$$I = 2\pi i \frac{1}{2\pi i} \int_{|\zeta|=1} \frac{\sin \zeta}{\zeta} d\zeta = 2\pi i \sin 0 = 0$$

例 3

♥ 例 3 $I = \int_{|z|=1} e^{1/z} dz$

■ 解 本题的**被积函数** $f(z) = e^{1/z}$ 在**圆周** $|z| = 1$ 的内部有一个**本性奇点** $z = 0$

🏐 它在 $z = 0$ 处的 **Laurent 展开式**为

$$f(z) = e^{1/z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} = 1 + \frac{1}{z} + \cdots + \frac{1}{n!z^n} + \cdots$$

🏀 故 $\text{Res } f(0) = c_{-1} = 1$ ，而 $I = 2\pi i \text{Res } f(0) = 2\pi i$

例 3

♥ 例 3 $I = \int_{|z|=1} e^{1/z} dz$

■ 解 本题的**被积函数** $f(z) = e^{1/z}$ 在**圆周** $|z| = 1$ 的内部有一个**本性奇点** $z = 0$

🏀 它在 $z = 0$ 处的 **Laurent 展开式**为

$$f(z) = e^{1/z} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \frac{1}{z^n} = 1 + \frac{1}{z} + \cdots + \frac{1}{n!z^n} + \cdots$$

🏀 故 $\text{Res } f(0) = c_{-1} = 1$ ，而 $I = 2\pi i \text{Res } f(0) = 2\pi i$

🟡 注 本题**不能**直接用 **Cauchy 积分公式**来计算

🏈 但可以对**被积函数**作 **Laurent 展开**后**逐项积分**，根据

$$\int_{|z-a|=\rho} \frac{dz}{(z-a)^n} = \begin{cases} 2\pi i, & n = 1 \\ 0, & n \in \mathbb{Z}, n \neq 1 \end{cases}$$

🏈 只有 $1/z$ 项有贡献，结果当然**一样**

讨论

- 🔪 以前曾经用 **Cauchy 积分公式**和 **Cauchy 高阶导数公式**来计算某些**围线积分**
- 🏓 现在可以直接应用**留数定理**来计算
- 🏸 作为计算**围线积分**的技术，**留数定理**包括了 **Cauchy 积分公式**和 **Cauchy 高阶导数公式**作为**特殊情况**，所以是**更一般**的方法
- 🏏 当然，在逻辑上是先有 **Cauchy 积分公式**和 **Cauchy 高阶导数公式**的

讨论

- 🔪 以前曾经用 **Cauchy 积分公式**和 **Cauchy 高阶导数公式**来计算某些**围线积分**
- 🎱 现在可以直接应用**留数定理**来计算
- 🔪 作为计算**围线积分**的技术，**留数定理**包括了 **Cauchy 积分公式**和 **Cauchy 高阶导数公式**作为**特殊情况**，所以是**更一般**的方法
- 🔪 当然，在逻辑上是先有 **Cauchy 积分公式**和 **Cauchy 高阶导数公式**的
- 🎱 **留数定理**把计算**围线积分**的问题转化为计算围线内**各孤立奇点**的**留数**的问题
- 🔪 由上节可以看到，计算**极点**的**留数**主要涉及**微分运算**
- 🔪 对于**本性奇点**，必须作 **Laurent 展开**来计算其**留数**
- 🔪 作 **Laurent 展开**，通常归结为 **Taylor 展开**，而计算 **Taylor 展开**的系数也是**微分运算**问题
- 🔪 所以可以说，**留数定理**把**积分运算**转化成了比较容易的**微分运算**，因此它为积分的计算提供了一项非常有用的技术

§5 实积分 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$



留数定理除了可以用来计算**复变函数**本身的**围线积分**之外，其更重要的应用在于计算某些**实变函数**的**定积分**



当然，为了应用**留数定理**，必须把**定积分**转化为**围线积分**



通常有两种方法，其一是通过**变量置换**将**定积分**的**积分区间**映射到**复平面上围线**



其二是将**定积分**的**区间**看作**复平面的实轴**上的一段，然后引入**辅助曲线**（比如半圆）与该段构成**围线**，如果**辅助曲线**上的积分可以比较容易算出（比如可以证明其为0），或可以与原积分联系起来，问题就有可能解决



本节就采用**前一方法**，下面两节则采用**后一方法**

§5 实积分 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

 **留数定理**除了可以用来计算**复变函数**本身的**围线积分**之外，其更重要的应用在于计算某些**实变函数**的**定积分**

 当然，为了应用**留数定理**，必须把**定积分**转化为**围线积分**

 通常有两种方法，其一是通过**变量置换**将**定积分**的**积分区间**映射到**复平面上围线**

 其二是将**定积分**的**区间**看作**复平面**的**实轴**上的一段，然后引入**辅助曲线**（比如半圆）与该段构成**围线**，如果**辅助曲线**上的积分可以比较容易算出（比如可以证明其为0），或可以与原积分联系起来，问题就有可能解决

 本节就采用**前一方法**，下面两节则采用**后一方法**

 可以用**留数定理**来计算的**实变函数定积分**是**五花八门**的，其中涉及的技巧也**多种多样**，不是一朝一夕所能掌握的

 初学者能掌握几种**固定的类型**即可，学有余力再涉猎其它

 对于这些**固定的类型**，可以导出相应的**计算公式**

 了解这些公式的来源固然是必要的，但更重要的是掌握这些公式并能熟练地运用

变量置换

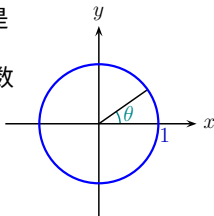
本节讨论的积分具有 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的形式，其中 R 是

自变量 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 的有理函数，即由多项式加减乘除得到的函数

对于这类积分，关键是作变量置换

$$z = e^{i\theta}, \quad dz = ie^{i\theta} d\theta, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}$$

这一变换将 θ 的积分区间 $[0, 2\pi]$ 映射为 z 平面上的单位圆周 $|z| = 1$



变量置换

🌀 本节讨论的积分具有 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的形式，其中 R 是

自变量 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 的有理函数，即由多项式加减乘除得到的函数

🌀 对于这类积分，关键是作变量置换

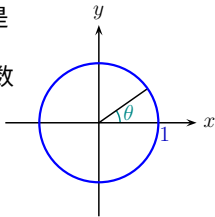
$$z = e^{i\theta}, \quad dz = ie^{i\theta} d\theta, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}$$

🌀 这一变换将 θ 的积分区间 $[0, 2\pi]$ 映射为 z 平面上的单位圆周 $|z| = 1$

🌀 因此，定积分就变成了围线积分，注意到指数函数与三角函数之间的关系，有

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z+z^{-1}}{2}, \frac{z-z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}$$

✂️ 右边的被积函数是 z 的有理函数，所以用留数定理不难计算



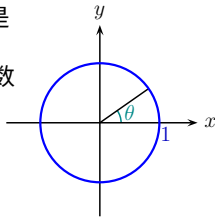
变量置换

🌀 本节讨论的积分具有 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$ 的形式，其中 R 是

自变量 $\cos \theta$ 和 $\sin \theta$ 的有理函数，即由多项式加减乘除得到的函数

🌀 对于这类积分，关键是作变量置换

$$z = e^{i\theta}, \quad dz = i e^{i\theta} d\theta, \quad d\theta = \frac{dz}{iz}$$



🌀 这一变换将 θ 的积分区间 $[0, 2\pi]$ 映射为 z 平面上的单位圆周 $|z| = 1$

🌀 因此，定积分就变成了围线积分，注意到指数函数与三角函数之间的关系，有

$$\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta = \int_{|z|=1} R\left(\frac{z + z^{-1}}{2}, \frac{z - z^{-1}}{2i}\right) \frac{dz}{iz}$$

✂️ 右边的被积函数是 z 的有理函数，所以用留数定理不难计算

🔪 对于这一类型的积分，无需记住具体的公式，只要记得变量置换 $z = e^{i\theta}$ 就可以了

🛡️ 另外，如果题目中 θ 的积分区间是 $[-\pi, \pi]$ ，同一变换也将其映射为 z 平面上的单位圆周 $|z| = 1$ ，因此没有必要刻意将 θ 的积分区间先变换为 $[0, 2\pi]$

例 1

 **例 1** 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a \cos \theta}$ ，其中 $-1 < a < 1$

 **解** 作变量置换 $z = e^{i\theta}$ ，得

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{1 + a(z + z^{-1})/2} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{az^2 + 2z + a}$$

 右边已是围线积分，被积函数为有理分式，其奇点就是分母

的根，满足 $az^2 + 2z + a = 0$ ，由一元二次方程的求根公式得到两个根

$$z_1 = \frac{-2 + \sqrt{4 - 4a^2}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{1 - a^2}}{a}, \quad z_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 - a^2}}{a}$$

例 1

 **例 1** 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + a \cos \theta}$, 其中 $-1 < a < 1$

 **解** 作变量置换 $z = e^{i\theta}$, 得

$$I = \int_{|z|=1} \frac{1}{1 + a(z + z^{-1})/2} \frac{dz}{iz} = \frac{2}{i} \int_{|z|=1} \frac{dz}{az^2 + 2z + a}$$

 右边已是**围线积分**, 被积函数为**有理分式**, 其**奇点**就是**分母**

的**根**, 满足 $az^2 + 2z + a = 0$, 由**一元二次方程**的求根公式得到两个根

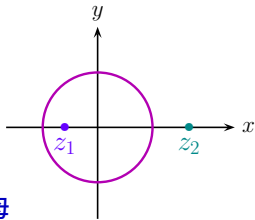
$$z_1 = \frac{-2 + \sqrt{4 - 4a^2}}{2a} = \frac{-1 + \sqrt{1 - a^2}}{a}, \quad z_2 = \frac{-1 - \sqrt{1 - a^2}}{a}$$

 $-1 < a < 1$ 表明 $|z_2| > 1$, 由根与系数的关系有 $z_1 z_2 = 1$, 故 $|z_1| = \frac{1}{|z_2|} < 1$

 从而, 只有 z_1 在**单位圆**内, 即对积分有贡献的只有 z_1 的**留数**

$$\text{Res} \left(\frac{1}{az^2 + 2z + a}, z_1 \right) = \frac{1}{(az^2 + 2z + a)' \Big|_{z=z_1}} = \frac{1}{2az_1 + 2} = \frac{1}{2\sqrt{1 - a^2}}$$

 于是 $I = \frac{2}{i} 2\pi i \text{Res} \left(\frac{1}{az^2 + 2z + a}, z_1 \right) = \frac{2\pi}{\sqrt{1 - a^2}}$



例 2

 **例 2** 计算积分 $I = \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{a + \cos \theta}$ ，其中 $a > 1$

 **解** 本题不需重新作围线积分

 由于 $a > 1$ ，故 $0 < \frac{1}{a} < 1$

 利用**例 1**的结果，有

$$I = \frac{1}{a} \int_0^{2\pi} \frac{d\theta}{1 + \cos \theta / a} = \frac{1}{a} \frac{2\pi}{\sqrt{1 - 1/a^2}} = \frac{2\pi}{\sqrt{a^2 - 1}}$$

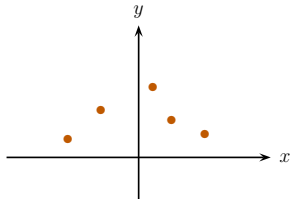
§6 实积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

🎵 本节讨论的积分具有 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的形式，其中 $f(x)$ 通常是有理分式

🎵 关于这类积分，可以推导出一个计算公式，把它表述为以下定理

定理 设函数 $f(z)$ 在上半平面上有有限个孤立奇点，此外它在上半平面和实轴上解析，且当 $z \rightarrow \infty$ 时， $zf(z) \Rightarrow 0$ ，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k)$$



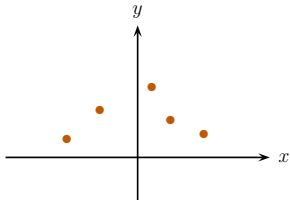
§6 实积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

🎵 本节讨论的积分具有 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 的形式，其中 $f(x)$ 通常是有理分式

🎵 关于这类积分，可以推导出一个计算公式，把它表述为以下定理

📌 **定理** 设函数 $f(z)$ 在上半平面上有有限个孤立奇点，此外它在上半平面和实轴上解析，且当 $z \rightarrow \infty$ 时， $zf(z) \Rightarrow 0$ ，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k)$$



🌟 **注** $z \rightarrow \infty$ 时 $zf(z) \Rightarrow 0$ (一致趋于 0) 的大意是

$zf(z) \rightarrow 0$ 的速度与 z 的辐角无关 (在指定的辐角范围内，这里是 $[0, \pi]$)

🎹 精确地说，就是 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists R_0 > 0$ 与 θ 无关，当 $|z| > R_0$ 时，就有 $|zf(z)| < \varepsilon$

🎻 求和号下面的 $\text{Im } a_k > 0$ 表示求和只对上半平面的各孤立奇点进行

满足条件的有理分式

考虑 $f(z)$ 是有理分式的情况，如果 $f(z) = \frac{2z}{z^3 + 2z + 1}$ ，则

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2z^2}{z^3 + 2z + 1} = 0$$

由于这个极限与 z 的辐角无关，故 $z \rightarrow \infty$ 时 $z f(z) \rightarrow 0$

如果 $f(z) = \frac{2z}{z^2 + 2z + 1}$ ，则

$$\lim_{z \rightarrow \infty} z f(z) = \lim_{z \rightarrow \infty} \frac{2z^2}{z^2 + 2z + 1} = 2$$

从而不满足定理的条件

由此可以推断，如果要用 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k)$ 计算积分，则有

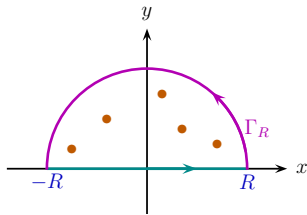
理分式 $f(x)$ 中分母的多项式次数应该至少比分子的次数大 2

定理的证明

■ 证明 作半圆 $\Gamma_R: z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)，与实轴上的线段 $[-R, R]$ 一起构成围线 C_R ，取 R 充分大以使 $f(z)$ 在上半平面的孤立奇点全落在 C_R 内

🦺 根据 Cauchy 留数定理，有

$$\int_{C_R} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k)$$



定理的证明

■ 证明 作半圆 $\Gamma_R: z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)，与实轴上的线段 $[-R, R]$ 一起构成围线 C_R ，取 R 充分大以使 $f(z)$ 在上半平面的孤立奇点全落在 C_R 内

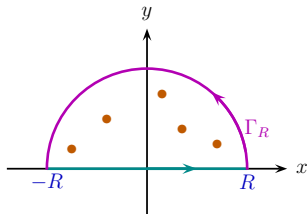
🎺 根据 Cauchy 留数定理，有

$$\int_{C_R} f(z) dz = \int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k)$$

🎺 由于 $z \rightarrow \infty$ 时 $zf(z) \Rightarrow 0$ ，故 $\forall \varepsilon > 0$ ， $\exists R_0 > 0$ 与 θ 无关，当 $|z| > R_0$ 时，就有 $|zf(z)| < \varepsilon/\pi$

🎸 于是，当 $R > R_0$ 时，

$$\begin{aligned} \left| \int_{\Gamma_R} f(z) dz \right| &\leq \int_{\Gamma_R} |f(z)| |dz| = \int_0^\pi |f(z)| R d\theta \\ &= \int_0^\pi |zf(z)| d\theta < \frac{\varepsilon}{\pi} \int_0^\pi d\theta = \varepsilon \end{aligned}$$



🥁 故 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} f(z) dz = 0$ ，对 $\int_{-R}^R f(x) dx + \int_{\Gamma_R} f(z) dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k)$

取 $R \rightarrow \infty$ 的极限得证

广义积分的主值

 由以上证明可以看出，这样求出的结果是主值 (principal value)

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

 而不是一般值 $\lim_{R_1 \rightarrow -\infty, R_2 \rightarrow +\infty} \int_{R_1}^{R_2} f(x) dx$

 如果一个广义积分 (包括无穷积分和瑕积分) 的一般值存在，则其主值必定存在且等于一般值

广义积分的主值

🎬 由以上证明可以看出，这样求出的结果是主值 (principal value)

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{-R}^R f(x) dx$$

🎥 而不是一般值 $\lim_{R_1 \rightarrow -\infty, R_2 \rightarrow +\infty} \int_{R_1}^{R_2} f(x) dx$

🏠 如果一个广义积分 (包括无穷积分和瑕积分) 的一般值存在，则其主值必定存在且等于一般值

📷 但主值存在则不足以保证一般值存在

💡 比如，积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x}{x^2+1} dx$ 的主值为 0，但一般值不存在：

$$\int_{-R}^R \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x^2) \Big|_{-R}^R = 0, \quad \int_{R_1}^{R_2} \frac{x}{x^2+1} dx = \frac{1}{2} \ln(1+R_2^2) - \frac{1}{2} \ln(1+R_1^2)$$

🏠 用留数定理导出的关于广义积分的公式，包括本节、下节的公式和本课程没有介绍的情况，它们给出的都是积分的主值

例 1

 **例 1** 计算积分 $\int_0^{\infty} \frac{dx}{x^4 + 1}$

 **解** 取 $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ ，它满足上述定理的条件，在 z 平面上有四个一阶极点

$$z_k = (-1)^{1/4} = (e^{\pi i + 2k\pi i})^{1/4} = e^{\pi i/4 + k\pi i/2}, \quad k = 0, 1, 2, 3$$

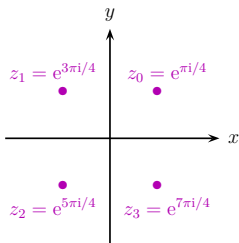
 其中 z_0 和 z_1 在上半平面

 注意到 $z_k^4 = -1$ ，各一阶极点的留数为

$$\text{Res } f(z_k) = \frac{1}{(z^4 + 1)' \Big|_{z_k}} = \frac{1}{4z_k^3} = \frac{z_k}{4z_k^4} = -\frac{z_k}{4}$$

$$\text{Res } f(z_0) + \text{Res } f(z_1) = -\frac{1}{4}(z_0 + z_1) = -\frac{e^{\pi i/4} + e^{3\pi i/4}}{4} = -\frac{e^{\pi i/4} - e^{-\pi i/4}}{4} = -\frac{i}{2} \sin \frac{\pi}{4}$$

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{1}{2} 2\pi i [\text{Res } f(z_0) + \text{Res } f(z_1)] = \pi i \left(-\frac{i}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} \right) = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$



实轴上存在极点的情况

🎵 如果 $f(z)$ 在实轴上有若干一阶极点，此外满足上述定理的条件，则

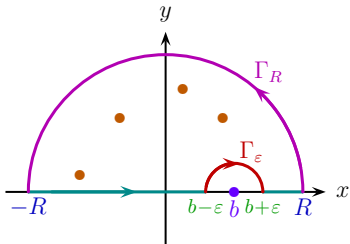
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \left[\sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k) + \frac{1}{2} \sum_{\text{Im } b_k = 0} \text{Res } f(b_k) \right]$$



方括号中第二项求和对实轴上的各单极点进行



形象地看，可以认为实轴上的一阶极点有一半处于上半平面，因此它们对积分的贡献只相当于上半平面奇点所贡献的一半，相关论证如下



实轴上存在极点的情况

🎵 如果 $f(z)$ 在实轴上有若干一阶极点，此外满足上述定理的条件，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \left[\sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k) + \frac{1}{2} \sum_{\text{Im } b_k = 0} \text{Res } f(b_k) \right]$$

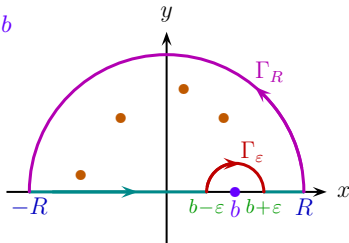
🥁 方括号中第二项求和对实轴上的各单极点进行

🎵 形象地看，可以认为实轴上的一阶极点有一半处于上半平面，因此它们对积分的贡献只相当于上半平面奇点所贡献的一半，相关论证如下

🎵 简单起见，设 $f(z)$ 在实轴上只有一个一阶极点 b

👧 以一阶极点 b 为圆心，以充分小的正数 ε 为半径作半圆弧 Γ_ε

🎵 Γ_ε 与实轴上的线段 $[-R, b - \varepsilon]$ 和 $[b + \varepsilon, R]$ 以及 Γ_R 一起构成围线 C_R



积分公式的证明



根据 **Cauchy 留数定理**, 有

$$\begin{aligned}\int_{C_R} f(z) dz &= \int_{-R}^{b-\varepsilon} f(x) dx + \int_{\Gamma_\varepsilon} f(z) dz + \int_{b+\varepsilon}^R f(x) dx + \int_{\Gamma_R} f(z) dz \\ &= 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res } f(a_k)\end{aligned}$$



在一阶极点 $z = b$ 的去心邻域内将 $f(z)$ 展开为 **Laurent 级数**, 有

$$f(z) = \frac{c_{-1}}{z-b} + P(z-b), \quad P(z-b) = \sum_{n=0}^{+\infty} c_n (z-b)^n$$



将半圆孤 Γ_ε 参数化为 $z-b = \varepsilon e^{i\phi}$ ($0 < \phi < \pi$), 则

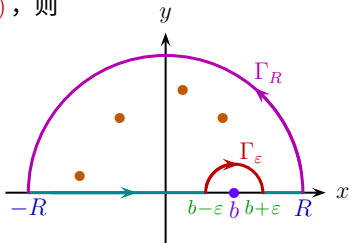
$$\begin{aligned}\int_{\Gamma_\varepsilon} \frac{c_{-1}}{z-b} dz &= \int_{\pi}^0 \frac{c_{-1}}{\varepsilon e^{i\phi}} i\varepsilon e^{i\phi} d\phi \\ &= -\pi i c_{-1} = -\pi i \text{Res } f(b)\end{aligned}$$



$P(z-b)$ 在 Γ_ε 上解析, 因而连续且有界



故 $\exists M > 0$, 使得 $|P(z-b)| < M$



完成证明

从而 $\left| \int_{\Gamma_\varepsilon} P(z-b) dz \right| \leq \int_{\Gamma_\varepsilon} |P(z-b)| |dz| < M \int_0^\pi \varepsilon d\phi = \varepsilon \pi M$

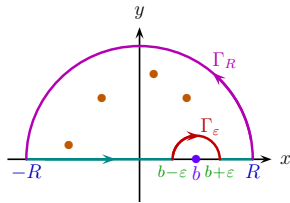
取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限，得 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} P(z-b) dz = 0$ ，故

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} f(z) dz = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} \frac{c_{-1}}{z-b} dz = -\pi i \operatorname{Res} f(b)$$

于是，对

$$\int_{-R}^{b-\varepsilon} f(x) dx + \int_{b+\varepsilon}^R f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res} f(a_k) - \int_{\Gamma_\varepsilon} f(z) dz - \int_{\Gamma_R} f(z) dz$$

取 $R \rightarrow \infty$ 、 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限得
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \left[\sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res} f(a_k) + \frac{1}{2} \operatorname{Res} f(b) \right]$$



完成证明

从而 $\left| \int_{\Gamma_\varepsilon} P(z-b) dz \right| \leq \int_{\Gamma_\varepsilon} |P(z-b)| |dz| < M \int_0^\pi \varepsilon d\phi = \varepsilon \pi M$

取 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限，得 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} P(z-b) dz = 0$ ，故

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} f(z) dz = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\Gamma_\varepsilon} \frac{c_{-1}}{z-b} dz = -\pi i \operatorname{Res} f(b)$$

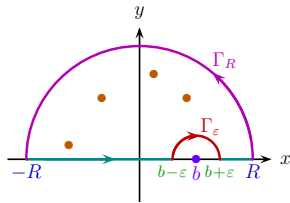
于是，对

$$\int_{-R}^{b-\varepsilon} f(x) dx + \int_{b+\varepsilon}^R f(x) dx = 2\pi i \sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res} f(a_k) - \int_{\Gamma_\varepsilon} f(z) dz - \int_{\Gamma_R} f(z) dz$$

取 $R \rightarrow \infty$ 、 $\varepsilon \rightarrow 0$ 的极限得
$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \left[\sum_{\operatorname{Im} a_k > 0} \operatorname{Res} f(a_k) + \frac{1}{2} \operatorname{Res} f(b) \right]$$

此时，积分既是无穷积分 ($R \rightarrow \infty$)，又是瑕积分 ($\varepsilon \rightarrow 0$)，因而积分结果是双重意义下的主值

注意，实轴上的奇点只能是一阶极点，否则沿 Γ_ε 的积分发散，而积分公式不成立



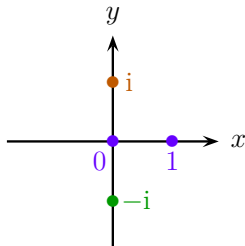
例 2

 **例 2** 计算积分 $I = \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{x(x-1)(x^2+1)}$

 **解** 取 $f(z) = \frac{1}{z(z-1)(z^2+1)}$ ，它满足上述定理的条件

 $f(z)$ 在上半平面上有一阶极点 $z = i$ ，在实轴上有一阶极点 $z = 0$ 和 $z = 1$

 各一阶极点的留数为



$$\text{Res } f(i) = \left. \frac{1}{z(z-1)(z+i)} \right|_{z=i} = -\frac{1}{2(i-1)} = \frac{1+i}{4}$$

$$\text{Res } f(0) = \left. \frac{1}{(z-1)(z^2+1)} \right|_{z=0} = -1, \quad \text{Res } f(1) = \left. \frac{1}{z(z^2+1)} \right|_{z=1} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned} I &= \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 2\pi i \left[\text{Res } f(i) + \frac{1}{2} \text{Res } f(0) + \frac{1}{2} \text{Res } f(1) \right] \\ &= 2\pi i \left(\frac{1+i}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} \right) = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

§7 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx$



为了计算形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx$ 的积分，先介绍下述引理

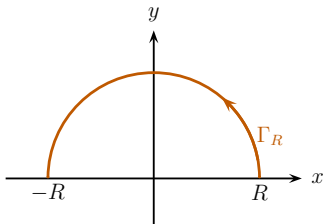


Jordan 引理 设函数 $f(z)$ 在半圆 $\Gamma_R: z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 上连续，且当 $R \rightarrow \infty$ 时， $f(z) \Rightarrow 0$ ，则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} f(z) e^{imz} dz = 0 \quad (m > 0)$$



Camille Jordan
(1838–1922)



§7 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx$

🚌 为了计算形如 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx$ 的积分，先介绍下述引理

🌀 **Jordan 引理** 设函数 $f(z)$ 在半圆 $\Gamma_R: z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 上连续，且当 $R \rightarrow \infty$ 时， $f(z) \Rightarrow 0$ ，则

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} f(z) e^{imz} dz = 0 \quad (m > 0)$$

🚗 证明见选读内容，这里作一点直观の説明

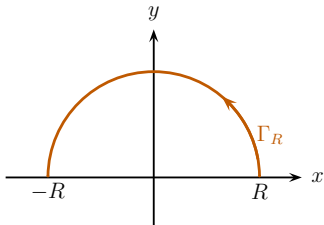
🚗 在上一节计算积分类型 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$ 时，

曾经用到 $\lim_{R \rightarrow \infty} \int_{\Gamma_R} f(z) dz = 0$ 的结论，其条件是当 $R \rightarrow \infty$ 时， $zf(z) \Rightarrow 0$

🚗 这里看到，**Jordan 引理**所要求的条件较弱

🚗 主要原因是半圆上的点满足 $z = R(\cos \theta + i \sin \theta)$ ，使得被积函数中含有因子

$$e^{imz} = e^{-mR \sin \theta} e^{imR \cos \theta}$$



讨论



由于 $m > 0$ 和 $\sin \theta > 0$ ($0 < \theta < \pi$), $e^{-mR \sin \theta} e^{imR \cos \theta}$ 中第一个因子 $e^{-mR \sin \theta}$ 随着 R 的增大迅速衰减 ($\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 两点例外, 但对结论没有影响)



这弥补了 $f(z)$ 下降较慢的不足



第二个因子 $e^{imR \cos \theta} = \cos(mR \cos \theta) + i \sin(mR \cos \theta)$ 在半径很大的圆弧上是 θ 的快速振荡函数, 也有助于积分的收敛, 但第一个因子起主要作用

讨论



由于 $m > 0$ 和 $\sin \theta > 0$ ($0 < \theta < \pi$)， $e^{-mR \sin \theta} e^{imR \cos \theta}$ 中第一个因子 $e^{-mR \sin \theta}$ 随着 R 的增大迅速衰减 ($\theta = 0$ 和 $\theta = \pi$ 两点例外，但对结论没有影响)



这弥补了 $f(z)$ 下降较慢的不足



第二个因子 $e^{imR \cos \theta} = \cos(mR \cos \theta) + i \sin(mR \cos \theta)$ 在半径很大的圆弧上是 θ 的快速振荡函数，也有助于积分的收敛，但第一个因子起主要作用



由上面分析看出 $m > 0$ 这个条件是必不可少的，因为它让指数函数 $e^{-mR \sin \theta}$ 的宗量 $-mR \sin \theta < 0$ ($0 < \theta < \pi$)，使得第一个因子随着 R 的增大而衰减



如果假设中的半圆改为

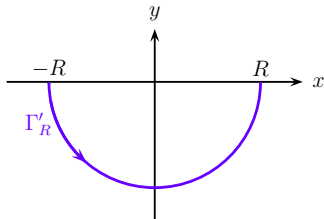
$$\Gamma'_R : z = R e^{i\theta} \quad (\pi \leq \theta \leq 2\pi)$$



而 $\sin \theta < 0$ ($\pi < \theta < 2\pi$)



则 Jordan 引理对 $m < 0$ 才成立



定理

🚂 有了 **Jordan 引理**，就很容易推导出下面的公式，把它表述成定理

📄 **定理** 设函数 $f(z)$ 在上半平面上有有限个孤立奇点，此外它在上半平面和实轴上解析，且当 $z \rightarrow \infty$ 时， $f(z) \Rightarrow 0$ ，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res}[f(z)e^{imz}, a_k], \quad m > 0$$

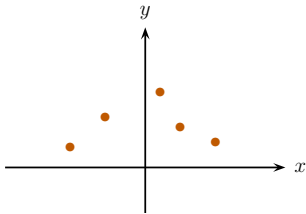
🌐 **注** 这里求和也只对上半平面的各孤立奇点进行

🏢 **注意** 这里的条件“当 $z \rightarrow \infty$ 时， $f(z) \Rightarrow 0$ ”

比上节的相应条件弱

🚗 如果 $f(x)$ 是有理分式，则易知分母的多项式次数应该至少比分子的次数大 1

🚗 应特别注意公式成立的条件是 $m > 0$



 如果 $m < 0$ ，可作变量置换 $x' = -x$ ，将积分化为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = \int_{+\infty}^{-\infty} f(-x') e^{-imx'} (-dx') = \int_{-\infty}^{+\infty} f(-x) e^{i|m|x} dx$$

 此时如果 $f(-z)$ 也满足定理的条件，就能应用定理

 所以 $m > 0$ 这一条件并不构成本质的限制

定理的证明

如果 $m < 0$ ，可作变量置换 $x' = -x$ ，将积分化为

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = \int_{+\infty}^{-\infty} f(-x') e^{-imx'} (-dx') = \int_{-\infty}^{+\infty} f(-x) e^{i|m|x} dx$$

此时如果 $f(-z)$ 也满足定理的条件，就能应用定理

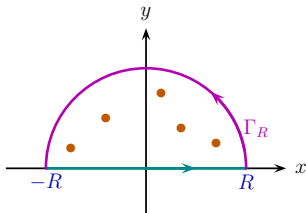
所以 $m > 0$ 这一条件并不构成本质的限制

证明 作半圆 $\Gamma_R: z = Re^{i\theta}$ ($0 \leq \theta \leq \pi$)，与实轴上的线段 $[-R, R]$ 一起构成围线 C_R ，取 R 充分大以使 $f(z)$ 在上半平面的孤立奇点全落在 C_R 内

根据 Cauchy 留数定理，有

$$\int_{C_R} f(z) e^{imz} dz = \int_{-R}^R f(x) e^{imx} dx + \int_{\Gamma_R} f(z) e^{imz} dz = 2\pi i \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res}[f(z) e^{imz}, a_k]$$

取 $R \rightarrow \infty$ 的极限，由 Jordan 引理，半圆上的积分为 0，证毕



例 1



例 1 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx$ ，其中 $m > 0$



解 在 $e^{imx} = \cos mx + i \sin mx$ 中， $\cos mx$ 和 $\sin mx$ 分别是 x 的偶函数和奇函数，故

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\cos mx}{x^2 + 1} dx = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx$$



取 $f(z) = \frac{1}{z^2 + 1}$ ，它满足上述定理的条件，在上半平面只有一个一阶极点 $z = i$



$z = i$ 处的相关留数为

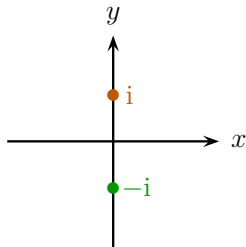
$$\text{Res}[f(z)e^{imz}, i] = \left. \frac{e^{imz}}{(z^2 + 1)'} \right|_{z=i} = \left. \frac{e^{imz}}{2z} \right|_{z=i} = \frac{e^{-m}}{2i}$$



故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx = 2\pi i \text{Res}[f(z)e^{imz}, i] = \pi e^{-m}$



于是 $I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-m}$



例 2

 **例 2** 计算积分 $I = \int_0^{\infty} \frac{x \sin mx}{x^2 + a^2} dx$ ，其中 $a > 0$ ， $m \in \mathbb{R}$ 且 $m \neq 0$

 **解** 先考虑 $m > 0$ ，有

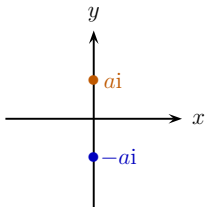
$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x \sin mx}{x^2 + a^2} dx = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{x e^{imx}}{x^2 + a^2} dx$$

 取 $f(z) = \frac{z}{z^2 + a^2}$ ，它满足上述定理条件，在上半平面只有一个一阶极点 $z = ai$

 $z = ai$ 处相关留数为 $\operatorname{Res}[f(z)e^{imz}, ai] = \left. \frac{z e^{imz}}{(z^2 + a^2)'} \right|_{z=ai} = \left. \frac{z e^{imz}}{2z} \right|_{z=ai} = \frac{e^{-ma}}{2}$

 故 $\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx = 2\pi i \operatorname{Res}[f(z)e^{imz}, ai] = i\pi e^{-ma}$

 于是 $I = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x^2 + 1} dx = \frac{\pi}{2} e^{-ma}$



$m < 0$ 的情况

 当 $m < 0$ 时, 有 $m = -|m|$, 可利用以上 $m > 0$ 时的结果, 得

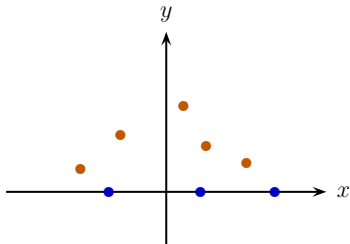
$$I = \int_0^{\infty} \frac{x \sin mx}{x^2 + a^2} dx = - \int_0^{\infty} \frac{x \sin |m|x}{x^2 + a^2} dx = -\frac{\pi}{2} e^{-|m|a} = -\frac{\pi}{2} e^{ma}$$

实轴上存在极点的情况

 如果 $f(z)$ 在实轴上有若干一阶极点，此外满足上述定理的条件，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2\pi i \left\{ \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res}[f(z)e^{imz}, a_k] + \frac{1}{2} \sum_{\text{Im } b_k = 0} \text{Res}[f(z)e^{imz}, b_k] \right\},$$

$$m > 0$$



实轴上存在极点的情况

 如果 $f(z)$ 在实轴上有若干一阶极点，此外满足上述定理的条件，则

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx = 2\pi i \left\{ \sum_{\text{Im } a_k > 0} \text{Res}[f(z)e^{imz}, a_k] + \frac{1}{2} \sum_{\text{Im } b_k = 0} \text{Res}[f(z)e^{imz}, b_k] \right\},$$

$m > 0$

 **例 3** 计算 Dirichlet 积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin mx}{x} dx$ ，其中 $m \in \mathbb{R}$ 且 $m \neq 0$

 **解** 先考虑 $m > 0$ ，有

$$I = \frac{1}{2} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\sin mx}{x} dx = \frac{1}{2} \text{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x} dx$$

 取 $f(z) = \frac{1}{z}$ ，它满足上述定理条件，在上半平面没有奇点，在实轴上有一个一阶极点 $z = 0$ ，其留数为

$$\text{Res}[f(z)e^{imz}, 0] = e^{imz}|_{z=0} = 1$$

例 3

故

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x} dx = 2\pi i \cdot \frac{1}{2} \operatorname{Res}[f(z)e^{imz}, 0] = \pi i$$

于是

$$I = \frac{1}{2} \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{e^{imx}}{x} dx = \frac{\pi}{2}, \quad m > 0$$

当 $m < 0$ 时, 有 $m = -|m|$, 可利用以上 $m > 0$ 时的结果, 得

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\sin mx}{x} dx = - \int_0^{+\infty} \frac{\sin |m|x}{x} dx = -\frac{\pi}{2}$$

本章知识点小结

1 留数定理

- 留数, Cauchy 留数定理

2 留数的算法

- 极点留数的一般计算公式, 单极点和二阶极点的留数计算公式

3 用留数定理计算围线积分

4 实积分 $\int_0^{2\pi} R(\cos \theta, \sin \theta) d\theta$

5 实积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx$

- 广义积分的主值

6 积分 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) e^{imx} dx$

- Jordan 引理